TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Professur für Elektroenergieversorgung

Strom- und Spannungsqualität in modernen Übertragungsnetzen

Max Domagk,
Etienne Gasch, Erik Ole Matthes, Ana Maria Blanco

1. Motivation

- Veränderte Betriebsbedingungen im Übertragungsnetz durch zunehmende Integration erneuerbarer Energien (Wind, Photovoltaik) sowie neuer Technologien (u.a. HGÜ, STATCOM)
- Einhaltung der Strom- und Spannungsqualität (Power Quality, PQ) als wichtige Voraussetzung für einen störungsfreien und netzverträglichen Betrieb
- Wachsende Dynamik erfordert vorausschauende Planungs- und Überwachungsstrategien

Ziele:

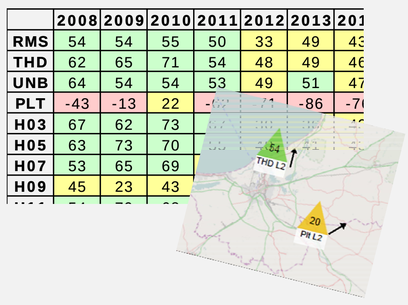
- Sicherstellung einer angemessenen Strom- und Spannungsqualität unter Berücksichtigung zukünftiger Einspeise- und Lastbedingungen
- Entwicklung sachgerechter Grenzwerte auf Basis einer gesamtheitlichen Verträglichkeitskoordination
- Berücksichtigung der PQ in Planung und Netzbetrieb (z.B. Anschluss von Kundenanlagen, Netzausbau)

2. Überwachung

Aufbau eines Systems zur Erfassung, Analyse und Bewertung von PQ-Messdaten:

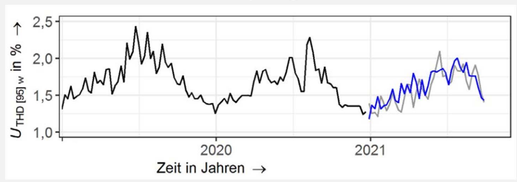
- Einheitliche Datenerfassung (inkl. Messgrößen, Messunsicherheiten und, Plausibilisierung)
- Automatisierte Analyse- und Visualisierungsmethoden (z.B. Ausnutzung von Planungspegeln, Trend- und Anomalie-erkennung, Emissionen von Kundenanlagen und Netzen)
- Belastbare Datenbasis für Planung, Netzbetrieb, Normungsarbeit, ...

PQ-Indexsystem mit GIS-Darstellung

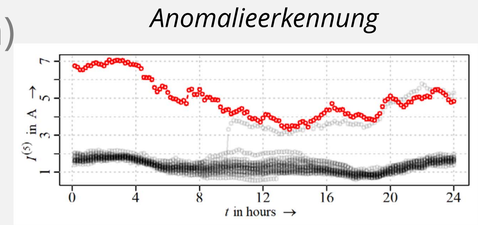


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	201
RMS	54	54	55	50	33	49	43
THD	62	65	71	54	48	49	46
UNB	64	54	54	53	49	51	47
PLT	-43	-13	22	[illegible]	[illegible]	-86	-7[illegible]
H03	67	62	73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
H05	63	73	70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
H07	53	65	69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
H09	45	23	43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Trendprognose



Anomalieerkennung



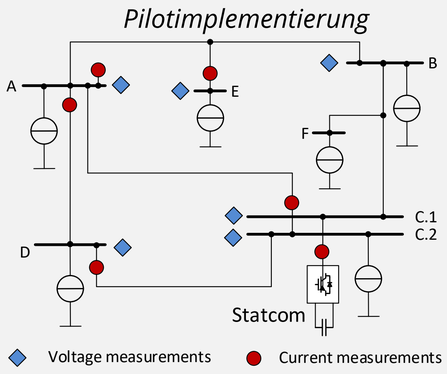
Projekt: SysQual

4. Identifikation

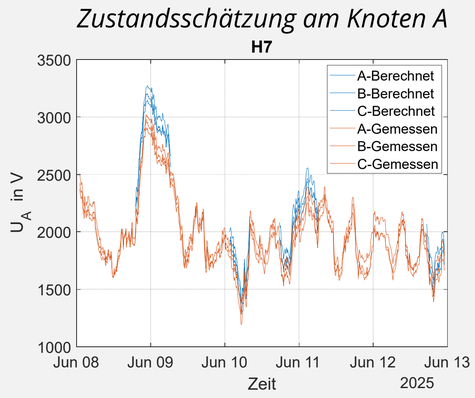
Modell- und Quellen-identifikation auf Basis von Feldmessungen:

- Entwicklung messtechnischer Verfahren zur Modellvalidierung und Parameteridentifikation auf Betriebsmittel- und Netzebene für Harmonische
- Untersuchungen zur Anwendbarkeit der HSE (Harmonic State Estimation) zur Quellenidentifikation harmonischer Verzerrung (Bestimmung von Einsatz-grenzen und Anforderungen an die Anwendung)

Pilotimplementierung



Zustandsschätzung am Knoten A

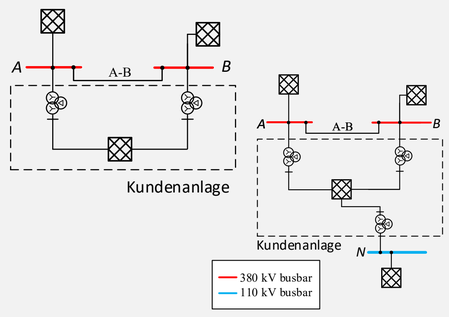


3. Grenzwertallokation

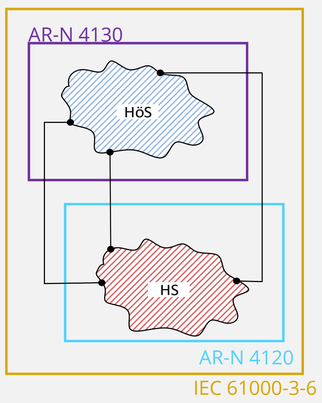
Verbesserung/Erweiterung der Methoden zur Grenzwert-berechnung:

- Allokationsmethoden für mehrfach gespeiste Kundenanlagen bzw. unterlagerte Netze
- Allokation von Grenzwerten bei gemeinsame und getrennter Betrachtung von Hochspannungs- (HS) und Höchstspannungsebene (HöS)
- Präzisierung der Annahmen zur Berechnung von Grenzwerten (u.a. Transferkoeffizienten, Summationsexponent)
- Einspeisung in die Normung (u.a. VDE AR-N, IEC 61000-3-6)

Mehrfach gespeiste Kundenanlagen



Gemeinsame und getrennte Allokation von Spannungsebenen



Mitglied im Netzwerk von:

DRESDEN concept SCIENCE AND INNOVATION CAMPUS

Kontakt:

Prof. Dr.-Ing. habil. Jan Meyer

jan.meyer@tu-dresden.de

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

Institut für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik (IEEH)